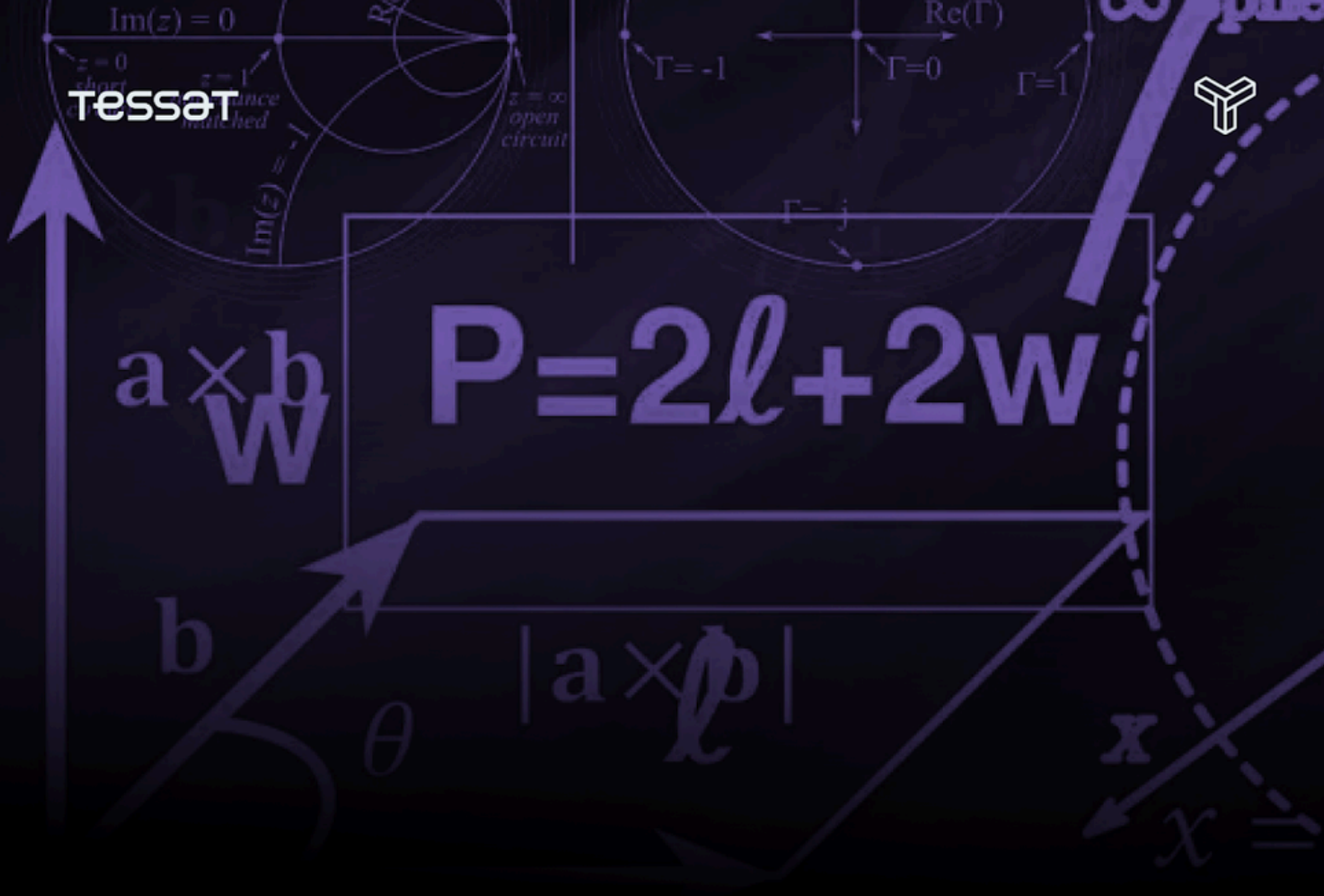




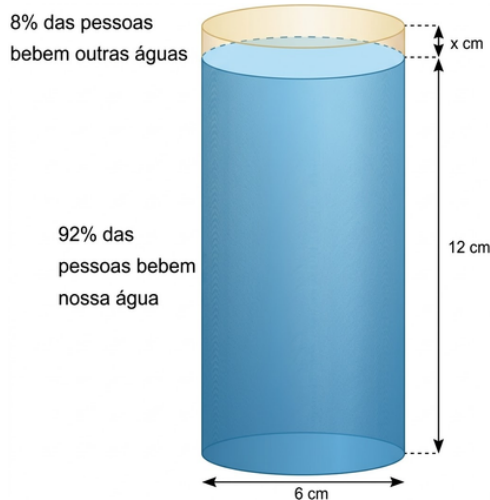
MATEMÁTICA

Aula: Geometria Espacial

Professor(a): Marcos Rodrigues

Questão 1 - UNIFOR 2025/1

Uma empresa produtora de água mineral lançou uma campanha publicitária em um jornal. No anúncio, há a imagem de um copo no formato de um cilindro circular reto cujo diâmetro mede 6 cm, conforme mostrado na figura a seguir.



Para que a propaganda esteja conforme a porcentagem do volume que aparece na divulgação, o valor da altura x da parte que representa os 8% deve ser, aproximadamente, igual a

- a) 0,92 cm.
- b) 0,96 cm.
- c) 1,04 cm.
- d) 1,08 cm.
- e) 1,12 cm.

Questão 2 - USS 2025/2

Considere as seguintes informações sobre uma caixa de remédio que tem a forma de um paralelepípedo retângulo:

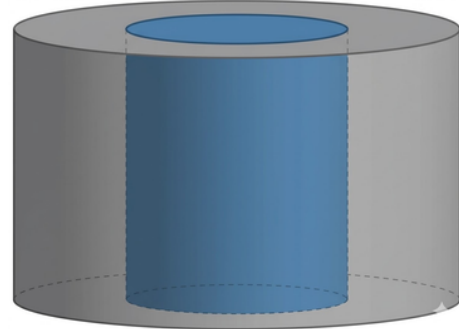
- Sua altura mede H cm;
- Sua base é um quadrado com área de 144 cm^2 ;
- Sua área lateral mede 984 cm^2 .

O valor de H é igual a:

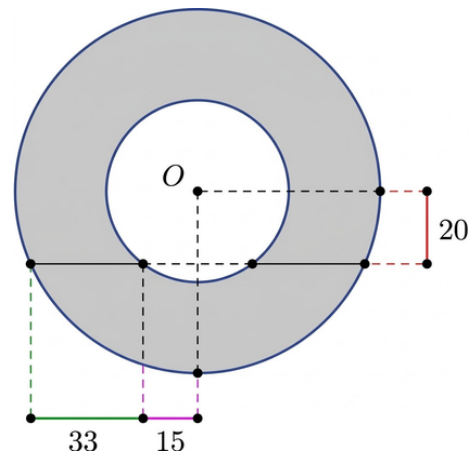
- a) 20,5
- b) 20,0
- c) 18,5
- d) 18,0

Questão 3 - MACKENZIE 2025

Uma peça de madeira é fabricada no formato de um cilindro circular reto com um furo também cilíndrico circular que o atravessa longitudinalmente. Os eixos de ambos os cilindros são coincidentes, conforme ilustrado a seguir.



Com uma lâmina afiada, foi feito um corte ao longo de toda a peça, perpendicular às suas bases. O plano do corte não contém o eixo do cilindro. A figura a seguir, ilustra a vista superior desse corte com algumas das medidas dadas em centímetros e o centro O das circunferências concêntricas.

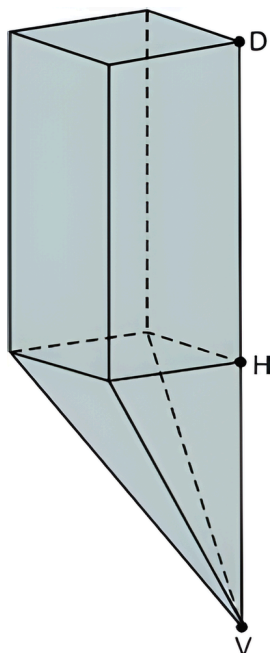


A diferença positiva entre as medidas dos raios dessas duas circunferências é

- a) 26cm.
- b) 27cm.
- c) 28cm.
- d) 30cm.
- e) 32cm.

Questão 4 - UFMS 2025

A base de uma pirâmide de vértice V é um quadrado de 9 cm^2 de área que também é face de um prisma reto, conforme mostra a figura. O vértice H é comum a esses dois sólidos e o vértice D , do prisma, é tal que D , H e V são colineares.



Sabe-se que a distância entre os vértices D e V é igual a 11 cm e que o volume do prisma excede o volume da pirâmide em 39 cm^3 .

Nessas condições, o volume do prisma é igual a

- a) 45 cm^3
- b) 48 cm^3
- c) 54 cm^3
- d) 63 cm^3
- e) 72 cm^3

Questão 5 - CESMAC 2025

Nos últimos anos, bares e restaurantes vêm utilizando as famosas torres para a venda de bebidas. Essas torres, basicamente são formadas por três componentes: a base, o jarro e o cilindro de resfriamento, como mostrado na figura.



Sabe-se que uma determinada torre, já com o cilindro gelando a bebida, possui a capacidade máxima de 6 (seis) litros. Porém, ao retirar o cilindro, a capacidade aumenta para 8 (oito) litros. Se o raio da base do cilindro mede 4 cm , assinale a alternativa que contém, aproximadamente, a altura do cilindro de resfriamento.

- a) 5 cm
- b) 10 cm
- c) 20 cm
- d) 30 cm
- e) 40 cm

Questão 6 - CESUPA 2025

Um agricultor construiu em suas terras um silo de forma cilíndrica para guardar sua colheita.

Se a altura h e o raio da base r , dados em metros, são tais que π , h e r formam, nesta ordem, uma P.A. de soma 6π , qual é, em m^3 , o volume deste silo?

- a) $30\pi^4$
- b) $24\pi^4$
- c) $18\pi^4$
- d) $9\pi^4$

Questão 7 - UNIMONTES 2025

Uma pirâmide quadrangular regular, de aresta da base medindo 6 cm e altura 10 cm, foi seccionada por um plano paralelo à base, a uma altura de 5 cm da base.

A razão entre os volumes dos dois poliedros obtidos por essa secção é

- a) $1/7$.
- b) $2/7$.
- c) $1/5$.
- d) $2/5$.

Questão 8 - UNITINS 2025/1

Um reservatório para armazenar milho foi construído com uso de um cone acoplado a um cilindro, como mostra a figura.



Disponível em: <https://www.cnabrazil.org.br/>. Acesso em: 23 out. 2024.

Supondo que o cilindro tem diâmetro de 8 m e altura de 12 m, e que o cone tem altura de 3 m, o volume de um reservatório, em m^3 , é

Dado: use $\pi = 3$.

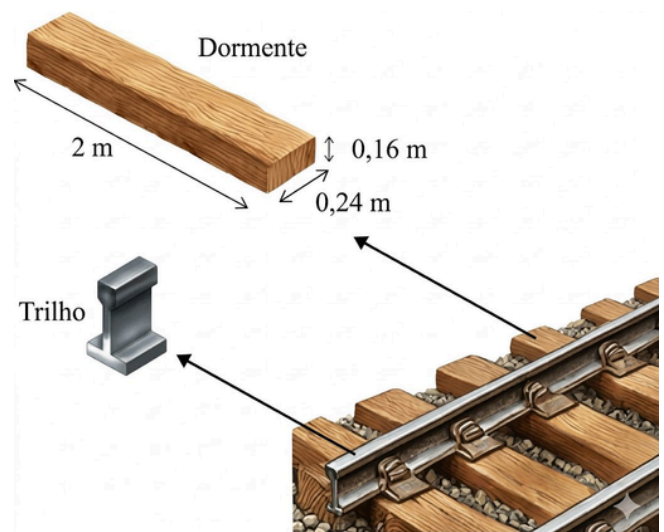
- a) 612.
- b) 576.
- c) 624.
- d) 588.
- e) 2496.

Questão 9 - ETEC 2025/1

Leia o texto para responder à questão.

A utilização de dormentes de madeira em ferrovias garante a fixação e o alinhamento dos trilhos. Eles podem ser de tipos variados: roliços, semi-roliços, de duas faces e prismáticos.

Um dormente prismático, por exemplo, mede 2 metros de comprimento, 0,24 metros de largura, 0,16 metros de altura e tem o formato de um paralelepípedo retângulo, conforme imagem. Em ferrovias brasileiras, são usados, normalmente, 1 600 dormentes por quilômetro.



<https://tinyurl.com/3wxpuvrx> Acesso em: 09.09.2024. Adaptado.

Suponha que, em uma região do Brasil, será construída uma linha férrea de 2 km usando apenas dormentes prismáticos. Logo, o volume total de madeira, em metros cúbicos, necessária para os dormentes utilizados na construção dessa linha é

- a) 76,80.
- b) 122,88.
- c) 168,92.
- d) 245,76.
- e) 368,64.

Questão 10 - UNICHRISTUS 2025/2

Para as festividades de fim de ano, um decorador foi contratado para enfeitar a entrada de uma casa. No local, há cinco colunas cilíndricas, cada uma com 50 cm de raio e 3 metros de altura. Para criar um efeito visual agradável, ele decidiu envolver cada coluna com uma fita de LED, enrolando-a de forma espiralada ao redor do cilindro.

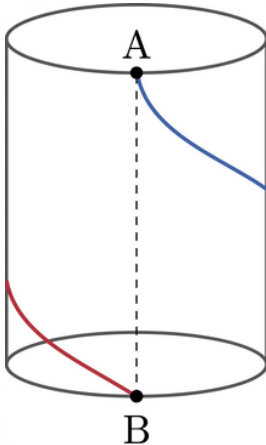


Figura 1

O decorador deseja que a fita dê uma volta completa em cada coluna, garantindo que a distância vertical entre o início e o fim da fita seja exatamente igual à altura da coluna, conforme ilustrado na figura 1. Além disso, a fita começa e termina na mesma posição vertical indicada pela linha AB.

Use 3 e 1,4 como valor aproximado de π e $\sqrt{2}$, respectivamente.

Sabendo que o preço do metro linear da fita de LED é R\$ 30,00 e que o decorador precisa comprar a quantidade exata para cobrir as cinco colunas, o gasto com a compra da fita de LED nessa decoração é

- a) R\$ 30,00
- b) R\$ 126,00.
- c) R\$ 180,00.
- d) R\$ 630,00.
- e) R\$ 900,00.

Questão 11 - UNICENTRO 2025

Analise, a seguir, as informações sobre um poliedro convexo:

- Possui apenas faces triangulares e quadrangulares.
- A quantidade de arestas corresponde ao triplo da quantidade de faces triangulares.
- Possui 6 faces quadrangulares.

Sobre tal poliedro convexo, considere as afirmativas a seguir.

- I. A relação de Euler é válida para esse poliedro.
- II. Esse poliedro possui, no total, 14 faces.
- III. Trata-se de um poliedro regular.
- IV. Esse poliedro possui 48 arestas, no total.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
- b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
- c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
- d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
- e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

Questão 12 - CESUPA 2025

Na maquete de uma casa, o telhado, cujo forma é de uma pirâmide quadrangular regular, apresenta uma altura de 10 cm sendo a base um quadrado com 300cm^2 de área.

Se na realidade o telhado deve ter 4 m de altura, quantos m^2 de área deverá ter a base deste telhado?

- a) 12
- b) 27
- c) 36
- d) 48

Questão 13 - UNIFOR 2025/2

Um arquiteto está desenvolvendo o projeto de uma cobertura escultórica para um pavilhão, utilizando formas geométricas elementares. A estrutura principal será formada por um cone de revolução com altura H , apoiado sobre uma base circular de raio R situada no solo. No interior desse cone, será instalada uma cúpula esférica de vidro, perfeitamente inscrita, ou seja, a esfera é tangente à base e à superfície lateral interna do cone, tendo raio r . Para proteger essa cúpula, será projetado um cilindro metálico que a circunscreve, de modo que uma de suas bases também esteja apoiada na base do cone. Sejam V_1 o volume do cone e V_2 o volume do cilindro, nessas condições, o valor da constante k tal que $V_1 = k \cdot V_2$ é igual a:

- a) $\frac{R^2 \cdot H}{6 \cdot r^3}$
- b) $\frac{2 \cdot R^2 \cdot H}{3 \cdot r^2}$
- c) $\frac{R^3 \cdot H}{3 \cdot r^2}$
- d) $\frac{5 \cdot R^2 \cdot H}{2 \cdot r^3}$
- e) $\frac{R^3 \cdot H}{6 \cdot r^2}$

Questão 14 - FCMSJF 2025/2

No show do DJ Alok, ocorrido em 26 de agosto de 2023, foi montada uma pirâmide quadrada reta de 25 metros de altura, cuja área da base era de 2,5 mil metros quadrados.

(<https://atribunarj.com.br> Acesso:08/08/23)

Intitulado como Show do Século, para celebrar o centenário do Hotel Copacabana Palace, suponha que a estrutura piramidal tenha tido todas as faces laterais revestidas com vidro temperado de 8 mm de espessura. Considerando que o metro quadrado desse tipo de vidro custou R\$ 150,00, pode-se afirmar que o valor gasto, em reais, com vidro temperado na montagem da estrutura piramidal foi de

OBSERVAÇÃO: Utilize $\sqrt{2} = 1,4$

- a) R\$ 525.000,00.
- b) R\$ 555.000,00.
- c) R\$ 575.000,00.
- d) R\$ 605.000,00.

Questão 1 - Alternativa C

92% ---- 12

8% ---- X

$X = 1,04 \text{ cm}$

Questão 2 - Alternativa A

A base é um quadrado com área de 144 cm^2 .

Logo, o lado da base é:

$$\sqrt{144} = 12 \text{ cm}$$

O perímetro da base é:

$$4 \cdot 12 = 48 \text{ cm}$$

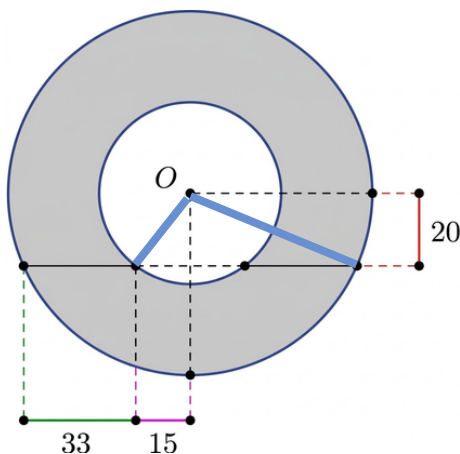
A área lateral de um paralelepípedo é dada pelo perímetro da base vezes a altura:

$$984 = 48 \cdot H$$

$$H = 984/48 = 20,5 \text{ cm}$$

Questão 3 - Alternativa B

Veja os triângulos da figura:



Por Pitágoras:

$$R^2 = 48^2 + 20^2$$

$$R^2 = 2304 + 400$$

$$R^2 = 2704$$

$$R = \sqrt{2704} = 52$$

$$20^2 + 15^2 = r^2$$

$$r = 25$$

$$\text{Diferença} = 52 - 25 = 27$$

Questão 4 - Alternativa C

Sendo a expressão comentada:

$$V_{\text{prisma}} = V_{\text{pirâmide}} + 39$$

Sendo x a altura do prisma a altura da pirâmide será $11 - x$:

$$9x = \frac{1}{3} \cdot 9 \cdot (11 - x) + 39$$

$$9x = 33 - 3x + 39$$

$$12x = 72$$

$$x = 6$$

Dessa forma, o volume do prisma é:

$$V = 9 \cdot 6 = 54 \text{ cm}^3$$

Questão 5 - Alternativa E

$$2 \text{ Litros} = 2.000 \text{ mL} = 2.000 \text{ cm}^3$$

$$V_{\text{cilindro}} = V_{\text{retirado}}$$

$$\pi r^2 h = 2000 \text{ cm}^3$$

$$3 \cdot 4^2 \cdot h = 2000$$

$$h = 41,6$$

Questão 6 - Alternativa C

Valores em Progressão somam sempre uma constante que, aqui, vamos chamar de x:

$$\pi, \pi + x, \pi + 2x$$

Dessa forma:

$$\pi + \pi + x + \pi + 2x = 6\pi$$

$$3\pi + 3x = 6\pi$$

$$x = \pi$$

Logo o raio é 3π e a altura 2π

$$V = \pi \cdot (3\pi)^2 \cdot 2\pi = 18\pi^4$$

Questão 7 - Alternativa A

Acho válido decorar que ao dividir uma pirâmide ou cone no meio os volumes ficam na proporção:

Cone grande: 8

Tronco: 7

Cone pequeno: 1

Na questão ele pede: $1/7$

Mas se não for ao meio, vale lembrar que:

$$V_{\text{pequeno}} = \frac{1}{3} \cdot 3^2 \cdot 5 = 15$$

$$V_{\text{tronco}} = V_{\text{grande}} - V_{\text{pequeno}}$$

$$V_{\text{tronco}} = \frac{1}{3} \cdot 6^2 \cdot 10 - 15$$

$$V_{\text{tronco}} = 120 - 15 = 105$$

$$\text{Razão} = 15/105 = 1/7$$

Questão 8 - Alternativa C

$$V = 3 \cdot 4^2 \cdot 12 + \frac{1}{3} \cdot 3 \cdot 4^2 \cdot 3$$

$$V = 3 \cdot 16 \cdot 12 + 16 \cdot 3$$

$$V = 576 + 48 = 624$$

Questão 9 - Alternativa D

Para 2km usaremos $2 \cdot 1600 = 3200$ dormentes.

$$V_{\text{dormente}} = 2 \cdot 0,24 \cdot 0,16 = 0,0768$$

$$V_{\text{total}} = 3200 \cdot 0,0768 = 245,76$$

Questão 10 - Alternativa

1) A planificação do cilindro é um retângulo de base igual ao comprimento da circunferência e altura igual a altura do cilindro.

2) O comprimento da circunferência é:

$$C = 2\pi r = 2 \cdot 3 \cdot 0,5 = 3$$

3) Descobrimos a diagonal por Pitágoras:

$$3^2 + 3^2 = d^2$$

$$d = 3\sqrt{2} = 3 \cdot 1,4 = 4,2$$

$$4) \text{ Preço} = 4,2 \times 30 = \text{R\$}126$$

Questão 11 - Alternativa A

I - Verdadeira, a relação vale para todos os poliedros convexos.

II - Verdadeira, veja que:

$$A = 3F_{\text{triangulares}}$$

As arestas podem ser escritas como:

$$(3F_{\text{triangulares}} + 4F_{\text{quadradas}}) / 2$$

Igualando, temos:

$$(3F_{\text{triangulares}} + 4 \cdot 6) / 2 = 3F_{\text{triangulares}}$$

$$3F_{\text{triangulares}} + 24 = 6F_{\text{triangulares}}$$

$$24 = 3F_{\text{triangulares}}$$

$$8 = F_{\text{triangulares}} \text{ (totalizando } 6 + 8 = 14 \text{ faces)}$$

III - Falsa, nada garante que ele seja regular.

IV - Errado, são $3 \cdot 8 = 24$ arestas.

Questão 12 - Alternativa D

1) Qual proporção maquete?

10 cm para 4 metros

10 cm para 400 cm

Proporção de aumento linear de 40 vezes.

2) O aumento na área (duas dimensões/quadrática) será de $40^2 = 1600$ vezes

$$3) 1600 \times 300 = 480000 \text{ cm}^2 = 48\text{m}^2$$

Questão 13 - Alternativa A

Note que o volume do cone é:

$$V_{\text{cone}} = \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot R^2 \cdot H$$

O cilindro tem o mesmo raio da esfera, pois irá tangenciar ela.

A altura do cilindro que cobre a esfera tem o mesmo tamanho do seu diâmetro ($2r$)

$$V_{\text{cilindro}} = \pi r^2 h = \pi r^2 \cdot 2r = 2\pi r^3$$

$$V_{\text{cone}} = k \cdot V_{\text{cilindro}}$$

$$\frac{1}{3} \cdot \pi \cdot R^2 \cdot H = k \cdot 2 \cdot \pi \cdot r^3$$

$$\frac{1}{3} \cdot R^2 \cdot H = k \cdot 2 \cdot r^3$$

$$K = \frac{1}{6} R^2 \cdot H = 6r^3$$

Questão 14 - Alternativa A

1) Qual altura do triângulo da face lateral? Usar Pitágoras entre metade do lado, altura da pirâmide e altura do triângulo:

$$25^2 + 25^2 = h^2$$

$$h = 25\sqrt{2}$$

2) Qual área de cada face lateral?

$$50 \cdot 25 \cdot \sqrt{2} / 2 = 625\sqrt{2}$$

3) Área lateral total:

$$4 \cdot 625\sqrt{2} = 2500\sqrt{2} = 2500 \cdot 1,4 = 3500\text{m}^2$$

$$4) \text{ Custo} = 3500 \cdot 150 = \text{R\$ } 525.000,00$$